第 1 章 习题答案

1）冯·诺依曼计算机模型有哪几个基本组成部分？各部分的主要功能是什么？

答：冯·诺依曼计算机模型有 5 部分，分别是：计算单元、控制单元、存储单元、输入和输出。计算负责运算，控制负责如何运算，运算哪些数据，存储单元负责数据存储，输入和输出负责数据的输入输出。

2）简述计算机的工作原理。

答：先将内存 1 中的数据 1 放入寄存器 A，再将内插 2 数据 2 放入寄存器 B，对两个寄存器执行算是运算（＋，－，＊，／）或逻辑运算，将结果放到目标内存，完成一次运算。

3）列举普通计算机的组成部分。

答：ＣＰＵ、主板、硬盘、显示器、键盘。

4）列举常用的计算机软件操作系统。

答：Windows, Linux,OS2

5）什么叫软件？说明软件与硬件之间的相互关系。

答：软件是安装在计算机上用于控制计算机如何处理数据的一些程序。软件使用硬件完成处理，硬件给软件做具体运算。

6）简述软件开发的过程。

答：了解需要－＞设计算法－＞编写代码－＞编译代码－＞测试修改问题－＞形成软件

7）列举几种程序设计语言。

答：C/C++ ,Pascal,Java,C#,Basaic

第 2 章 习题答案

1）将十六进制数 A0 转化为十进制数是__160__。

2）十进制整数 100 转化为二进制数是__1100100_____。

3）十进制数 24 转换为二进制数是___11000_____。

4）十进制数(16.25)转换成二进制数_10000.01__八进制数__30.3_十六进制_10.4__

5）十进制整数 31 转换成二进制数的结果是____11111_____。

6）将十六进制数 1D 转化为十进制数是____29_____八进制数是__35__。

7）十进制整数 12 转换成二进制数的结果是____1100____。

8）十进制整数 108 化为二进制数是____1101100_____。

9）十六进制 1000 转换成十进制数是____4096_____。

10）十进制整数 64 转化为二进制数是____11000_____。

11）十进制数 32.375 转化为二进制数是__100000.010111111__。

12）在 32 位机器字长中，-31 的补码是__11..1100001__ 21 的反码为__11101010____。

13）将十进制数-16 转换成 32 位长的机器数，正确的结果为_____111…1110000_____。

14）在 32 位机器字长中，-31 的补码是____11..1100001__。

15）在 32 位机器字长中，-8 的补码是____1…11111000_____。

16）用 1 个字节表示非负整数，最大值十进制数为____255_____。

17）用 1 个字节表示带符号整数，其最大值所对应的十进制数为__127____。

18）32 位无符号整数的取值范围__0~2^{32}-1_____。

19）lKB 的实际容量是____1024_____字节。

20）32KB 的存储器共有__32*1024_____字节。

21）计算机中，一个字节由__8____位二进制位组成。

22）假定 x=64，y=88，则 x<<2 和 y>>2 的值分别为_256__和__22___。

第 3 章 习题答案

1）C 源程序的基本单位是__函数_____。

2）一个 C 源程序中至少应包括一个__main()____函数。

3）一条简单语句是以___;___字符作为结束符的，一条复合语句是分别以__{___字符和__}___字符作为开始符和结束符的。

4）任何一个 C 程序至少且只能包含一个___main()_____函数，且程序总是从这个函数开始执行，不论这个函数的位置如何。

5）C 头文件和源程序文件的扩展名分别为__*.h___和___*.c 或（*.cpp）__。

6）C 语言的基本输出的函数是__scanf____输入的函数是__printf__。

7）cout 与操作符___<<___配合使用才能显示输出，cin 与操作符__>>____配合使用才能实现输入。

8）什么是标识符？有哪些需要注意的？

c 语言中标识符是由字母（A-Z,a-z）、数字（0-9）、下划线“_”组成，并且首字符不能是数字，但可以是字母或者下划线。例如，正确的标识符：abc，a1，prog_to。C 语言中把标识符分为三类：关键字，预定义标识符，用户自定义标识符。

需要注意：

1.不能把 C 语言关键字作为用户标识符，例如 if ,for, while 等.

2.标识符长度是由机器上的编译系统决定的，一般的限制为 8 字符（注：8 字符长度限制是 C89 标准，C99 标准已经扩充长度，其实大部分工业标准都更长）。

3.标识符对大小写敏感，即严格区分大小写。一般对变量名用小写，符号常量命名用大写。

4.标识符命名应做到“见名知意”，例如，长度（外语：length），求和、总计（外语：sum），圆周率（外语：pi）等。

9）什么是关键字？试列举 10 个关键字。

答：关键字是 C 语言保留的一些保留字，有特定的含义，不能作为普通标识符使用。如 int ， float , char ,double , if , else , for ,while ,break , continue ,switch ,case 等。

10）程序的源代码是否可以直接运行？如何让程序运行？

答：源代码无法执行，必须进行编译，生产可以执行的代码才可以执行。

11）简述可执行程序的生成过程。

答：先编写代码，然后进行编译，生产无语法错误的目标码，最后将所有用到的目标码进行连接产生可执行程序。

第 4 章 习题答案

1）C 和 C++的基本数据类型有哪些？试列举 3 种。

char int float double short long bool 等

2）变量有什么用，常量是什么，他们有什么区别，试举例说明。

变量用来保存计算用的数据，常量是程序中不可修改的数据

3）数据类型 int，char，bool，float，double, int*各占多数字节的空间？

int: 4 char: 1 bool: 1 float:4 double: 8 int* 4

4）什么是算术运算？什么是关系运算？什么是逻辑运算？

算术运算：进行加、减、乘、除的数学运算。

关系运算：判断两个量之间的大、小、是否相等的运算。

逻辑运算：对几个变量进行 与、或、非 的运算；

5）C 语言中如何表示“真”和“假”？系统如何判断变量的“真”和“假”？

非零表示“真”，零表示“假”

6）写出下面各逻辑表达式的值。设 a=3,b=4,c=5.

（1）a+b>c&&b==c

（2）a||b+c&&b-c

（3）!(a>b)&&!c||1

（4）!(x=a)&&(y=b)&&0

（5）!(a+b)+c-1&&b+c/2

（1-5）：0 1 1 0 1

7）假定 x 是一个逻辑量，则 x&&true 的值与__x___的值相同，x||false 的值也与__x___的值相同。

8）若 x=5，y=10，则计算 y *= ++x；表达式后，x 和 y 的值分别为___6__和__60__。

9）若 x=25，则计算 y=x－－；表达式后，x 和 y 的值分别为__24___和__25__。

10）若 x=25，y=3，则计算 z=x=y=2；表达式后，x、y、z 的值分别为__2___和__2__和__2__。

10）编程实现输入一个自然数，判断它是奇数还是偶数。

```
void main(){
  int a;
  cin>>a;
  if ( (a%2)==0 ) cout<<"偶数";
  else cout<<"奇数";
}
```

11）编程从键盘输入两个整数分别给变量 a 和 b，要求在不借助于其他变量的条件下，将变量 a 和 b 的值实现交换。

```
void main(){
  int a,b;
  cin>>a>>b;
  a = a+b;
  b = a-b;
  a = a-b
}
```

12）编程从键盘输入圆的半径 r，计算出圆的周长和面积。

```
void main(){
  float r;
  cin>>r;
  cout<<"Area="<<3.1415926*r*r;
  cout<<"Perimeter="<<2*3.1415926*r;
}
```

13）已知一元二次方程 ax2+bx+c=0，编一程序当从键盘输入 a、b、c 的值后，计算 x 的值。

```
void main(){
  double a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if ( (b*b-4*a*c)>=0 ){
    cout<<"x1="<< (-b+sqrt(b*b-4*a*c)))/(2*a);
    cout<<"x2="<< (-b-sqrt(b*b-4*a*c)))/(2*a);
  }else{
    cout<<"no real root."
  }
}
```

第 5 章 习题答案

1）在嵌套 if 语句中，每个 else 关键字与它前面最接近的__if__关键字相配套。

2）switch 语句中，case 后面跟的是__整型常__量。

3）输入一个年份和月份，打印出该月份有多少天（考虑闰年），用 switch 语句。

```
void main(){
  int y,m;
  cin>>y>>m;
  switch( m ){
     case 1:
     case 3:
     case 5:
     case 7:
     case 8:
     case 10:
     case 12:
          cout<<31;
          break;
     case 2:
          cout<<((y%4)||(y%100==0&&y%400!=0))?28:29;
          break;
     case 4:
     case 6:
     case 9:
     case 11:
          cout<<30;
          break;
     deault:
          cout<<"error input."
```

```
            break;
        }
    }
```

4）从键盘输入一个小于 1000 的正整数，要求输出它的平方根（如平方根不是整数，则输出其整数部分）。要求在输入数据后先对其检查是否为小于 1000 的正数。

```
void main(){
  double a;
  int ai,r;
  cin>>a;
  ai = a;
  if ( a<=0 || a>1000 || a!=ai ){
    cout<<"error."
  }else{
    r = sqrt(a);
    cout<<r;
  }
}
```

5）给出一个百分制成绩，要求输出成绩等级 A，B，C，D，E。90 分以上为 A，80~89 分为 B，70~79 分为 C，60~69 分为 D，60 分以下为 E。

```
void main(){
  float sc;
  cin>>sc;
  if ( sc>=90 ) cout<<"A";
  else if ( sc>=80 && sc<=89 ) cout<<"B";
  else if ( sc>=70 && sc<=79 ) cout<<"C";
  else if ( sc>=60 && sc<=69 ) cout<<"D";
  else cout<<"E"
}
```

6）给出一个不多于 5 位数的正整数；

a．求出它是几位数；

b．分别输出每一位数字；

c．按逆顺序输出各位数，例如原有数为 123，应输出 321

```
void main(){
  int a,a1,a2,a3,a4,a5;
  cin>>a;
  if ( a<0 || a>99999 ) cout<<"error";
  else{
    a1 = a%10;
    a2 = (a%100)/10;
    a3 = (a%1000)/100;
    a4 = (a%10000)/1000;
    a5 = a/10000;
    if ( a5>0 ){ cout<<"5 位数"<<a1<<a2<<a3<a4<<a5; }
    else if ( a4>0 ){ cout<<"4 位数"<<a1<<a2<<a3<<a4; }
    else if ( a3>0 ){ cout<<"3 位数"<<a1<<a2<<a3; }
    else if ( a2>0 ){ cout<<"2 位数"<<a1<<a2; }
    else { cout<<"1 位数" << a1; }
  }
}
```

7）输入 4 个整数，要求按由小到大的顺序输出。

```
void main(){
  int a1,a2,a3,a4,t;
  cin>>a1>>a2>>a3>>a4;
  if (a1>a2){ t=a1;a1=a2;a2=t; }
  if (a1>a3){ t=a1;a1=a3;a3=t; }
  if (a1>a4){ t=a1;a1=a4;a2=t; }
```

```
  if (a2>a3){ t=a2;a2=a3;a3=t; }
  if (a2>a4){ t=a2;a2=a4;a4=t; }
  if (a3>a4){ t=a3;a3=a4;a4=t; }
  cout<<a1<<a2<<a3<<a4;
}
```

8）输入 3 个数，判断能否构成三角形。

```
void main(){
  int a1,a2,a3;
  cin>>a1>>a2>>a3;
  if ( a1+a2>a3 && a1+a3>a2 && a2+a3>a1 ) cout<<"构成三角形";
  else cout<<"不能构成三角形";
}
```

9）编写一个程序，提示用户输入两个日期，然后显示哪一个日期更早。

```
Enter first date (mm/dd/yy): 3/6/08
Enter second date (mm/dd/yy): 5/17/07
5/17/07 is earlier than 3/6/08
```

```
void main(){
    int d1,m1,y1,d2,m2,y2;
    bool b1=true;
    if ( y1>y2 ) b1 = false;
    else if(y1==y2&&m1>m2 ) b1 = flase;
    else if ( （y1==y2&&m1==m2） && d1>d2 ) b1=false;
    if ( b1 ){
       cout<<m1<<"/"<<d1<<"/"<<y1<<" is earlier than";
       cout<<m2<<"/"<<d2<<"/"<<y2;
     }else{
       cout<<m2<<"/"<<d2<<"/"<<y2<<" is earlier than";
       cout<<m1<<"/"<<d1<<"/"<<y1;
    }
```

```
}
```

10）编写一个程序，要求用户输入一个两位数，然后显示该数字的英文单词：

```
Enter a two-digit number: 45
You entered the number forty-five
```

```
void main(){
    int a,b;
    cin>>a;
    b = a%10; a = a/10;
    switch(a){
    case 0: break;
   case 1: break;
    case 2: cout<<"twenty";break;
    case 3: cout<<"thirty";break;
    case 4: cout<<"forty";break;
    case 5: cout<<"fifty";break;
    case 6: cout<<"sixty";break;
    case 7: cout<<"seventy";break;
    case 8: cout<<"eighty";break;
    case 9: cout<<"ninety";break;
    }
    switch(b){
    case 0:
      if (a==1) cout<<"ten";
      break;
   case 1:
      if (a==1) cout<<"eleven";
      else if(a==0) cout<<"one";
      else cout<<"-one";
     break;
    case 2:
```

```
    if (a==1) cout<<" twelve";
    else if(a==0) cout<<"two";
    else cout<<"-two";
   break;
  case 3:
    if (a==1) cout<<" thirteen";
    else if(a==0) cout<<"three";
    else cout<<"-three";
   break;
  case 4:
    if (a==1) cout<<" fourteen";
    else if(a==0) cout<<"four";
    else cout<<"-four";
   break;
  case 5:
    if (a==1) cout<<" fifteen";
    else if(a==0) cout<<"five";
    else cout<<"-five";
   break;
case 6:
    if (a==1) cout<<" sixteen";
    else if(a==0) cout<<"six";
    else cout<<"-six";
   break;
  case 7:
    if (a==1) cout<<" seventeen";
    else if(a==0) cout<<"seven";
    else cout<<"-seven";
   break;
  case 8:
    if (a==1) cout<<" eighteen";
```

```
      else if(a==0) cout<<"eight";
      else cout<<"-eight";
     break;
    case 9:
      if (a==1) cout<<" nineteen";
      else if(a==0) cout<<"nine";
      else cout<<"-nine";
     break;
    }
}
```

第 6 章 习题答案

1）在 for 语句中，假定循环体被执行次数为 n，则<表达式 1>共被计算__1__次，<表达式 2>共被计算__n+1__次，<表达式 3>共被计算__n__次。

2）执行 for 和 while 循环时，每次是先进行__条件__判断，然后再执行__循环体____，执行 do 循环时则相反。

3）计算 1~999 中能被 3 整除，且至少有一位数字是 5 的所有整数。

```
void main(){
  int a,a1,a2,a3;
  for( a=1;a<999;a++ ){
    if ( (a%3)==0 ){
      a1 = a/100;
      a2 = (a%100)/10;
      a3 = a%10;
      if ( a1==5 || a2==5 || a3==5 ){
            cout<<a<<"\n";
      }
  }
}
```

4）编程计算 2+4+6+…+98+100 的值。

```
void main(){
  int i,s=0;
  for( i=2;i<=100;i+=2 ){
      s += i;
  }
  cout<<s;
}
```

5）写出一下程序的运行结果。

（1）void main (){

int num =1 ;

while (num<=2);

printf(“%d\n”, ++num)

}

（2）main (){

int i =1 ;

while (i<5)

if (++i%3!=2) continue ;

else printf (“%d\n”, i)

}

（3）main(){

int i , x ,y ;

i=x=y=0 ;

do {

++i ;

if (i%2!=0) {x=x+i ; i++ }

y=y+i++ ;

}while (i<=7);

printf (“x=%d,y=%d\n ”, x , y);

}

6）编程输出 1000 以内的全部完数。所谓完数，是指该数恰好等于他的全部真因子的和，如 6=1+2+3。

```
void main(){
    int i,n,k,a;
    for( i=0;i<1000;i++ ){
        n=i; a=1;
        for(k=2;k<=n;k++){
            while(n!=k){
                if(n%k==0){
                    a = a+k;
```

```
                n=n/k;
            }
            else
                break;
        }
    }
    if(n!=i) a = a+n;
    if (a==i){
        printf("find ========== %d\n",i );
    }
  }
```

7）从键盘输入一个正整数，编程判断其是否为素数（质数）.

```
void main(){
  int i,a;
  cin>>a;
  for( i=a-1;i>1;i-- ){
    if ( (a%i)==0 ) break;
  }
  if (i>1) cout<<"no";
  else cout<<"yes";
}
```

8）从键盘输入 100 个整数，求其中正整数的和。

```
void main(){
  int i,a,s=0;
  for( i=0;i<100;i++ ){
    cin>>a;
    if ( a>0 ){ s+= a; }
  }
  cout<<s;
```

```
}
```

9）从键盘输入 1000 个学生某门课程的百分制成绩，分别统计其中 80 分以上（即大于或等于 80）、60 分以上及低于 60 分的人数。

```
void main(){
  int i,s80=0,s60=0,s0=0;
  float sc;
  for( i=0;i<1000;i++ ){
    cin>>sc;
    if ( sc>=80 ) s80++;
    if ( sc>=60 ) s60++;
    if ( sc<60 ) s0 ++;
  }
  cout<<s80<<"\n"<<s60<<"\n"<<s0;
}
```

10）某工地需要搬运砖块，已知男人每人每次搬 3 块，女人每人每次搬 2 块，小孩两人每次抬一块，现有 45 人一次正好搬完 45 块砖，请问男人、女人、小孩各几人？

```
// 穷举法
void main(){
    int i,j,k;
    for(i=0; i<=15; i++){
        for(j=0; j<=22.5; j++){
            for(k=0; k<=45; k+=2){
                if((i+j+k == 45) && (3*i+2*j+k/2==45)){
                    printf("men=%d women=%d child=%d\n", i, j, k);
                }
            }
        }
    }
```

```
}
```

11）从键盘输入两个正整数到 m、n 中，求它们的最大公约数和最小公倍数。

```
int gcd(int a,int b);//求最大公约数
int minV(int a,int b);//最小公倍数
int main(){
    int a,b,c,d;
    scanf("%d %d",&a,&b);
    c=gcd(a,b);
    d=minV(a,b);
    printf("%d %d",c,d);
    return 0;
}
int gcd(int a,int b){
    if(b==0) return a;
    return gcd(b,a%b);
}
int minV(int a,int b){
    int n;
    n=(a*b)/(gcd(b,a%b));
    return n;
}
```

12）打印所有“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字的立方和等于该数自身，如 153。

```
void main(){
  int i,a1,a2,a3;
  for( i=1000;i<999;i++ ){
```

```
        a1 = i/100;
        a2 = (i%100)/10;
        a3 = i%10;
        if ( (a1*a1*a1+a2*a2*a2+a3*a3*a3)==i ){
          cout<<i<<"\n";
        }
    }
}
```

13）输出 200 到 300 之间满足如下条件的数，即各位数字之和为 12，数字之积为 56。

```
void main(){
    int i,g,s,b;
    for ( i=200;i<=300;i++ ){
        b = int(i/100);
        s = int((i-b*100)/10);
        g = (i%10);
        if ( (b+s+g)==12 && (b*s*g)==56 ){
            printf("### i = %d %d %d \n",b,s,g );
        }
    }
}
```

14）求Σn!（即求 1!+ 2!+ 3!+ 4!+ …… + n!）

```
void main(){
    int i,j,n; double ss,s1;
    cin>>n;
    ss = 0;
    for ( i=0;i<n;i++ ){
        s1 = 1;
        for( j=1;j<=i;j++ ){
            s1 *= j;
```

```
            }
            ss += s1;
        }
        cout<<ss;
    }
```

15）求分数序列 1/2，1/4，1/8… 求出这个数列前 20 项之和。

```
void main(){
    int i; double ss=0,s1=2;
    for( i=0;i<20;i++ ){
        ss += 1.0/s1;
        s1 /= 2;
    }
    cout<<ss;
}
```

第 7 章 习题答案

1）数组中元素的类型可以不一致，这个说法对吗，为什么？

这个说法是错误的，数组元素类型必须一致。

2）数组元素数目可以任意修改，这个说法对吗？，为什么？

这个说法是错误的，数组元素定义了就修改不了。

3）字符串与字符数组有什么关系？

以 NUL 字符或'\0'字符结尾的字符数组就是字符串。

4）字符串“It\'s\40a\40C++programe!”中包含有__19__个字符。

5）输入一行字符，分别统计其中英文字母、空格、数字及其他字符的个数。

```
void main(){
  int i,s1=0,s2=0,s3=0,s4=0;
  char s[256];
  gets(s);
  for( i=0;s[i]!='\0';i++ ){
    if ( (s[i]>='A'&&s[i]<='Z')|| (s[i]>='a'&&s[i]<='z') ) s1 ++;
    else if ( s[i]==' ' ) s2++;
    else if ( s[i]>='0' && a[i]<='9' ) s3 ++;
    else s4++;
  }
 cout<<"字母"<<s1<<"\n 空格"<<s2<<"\n 数字"s3<<"\n 其他"<<s4<<"\n";
}
```

6）设有存放于数组中一组整数，现从键盘输入一个整数，在数组中查找该数，如果数组中含有该数，则输出其全部出现位置，否则输出“XX 不存在”，XX 代表该数值。

```
void main(){
  int i,x,sa[20],find=0;
  for( i=0;i<20;i++ ){
    cin>>sa[i];
  }
  cin>>x;
  for( i=0;i<20;i++ ){
    if( sa[i]==xx ){ find=1; cout<<i<<"\n"; }
  }
  if ( find==0 ){
    cout<<x<<"不存在";
  }
}
```

7）定义一个数组，输入一半元素的值，然后排序，之后再输入其他值，要求再输入的值插入数组中，保持数组元素顺序。

```
void main(){
    int i,j,fi,t,a[16];
    for( i=0;i<8;i++ ){
        cin>>a[i];
    }
    for(i=0;i<8;i++ ){
        for( j=i+1;j<8;j++ ){
            if ( a[i]>a[j]){
                t=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=t;
            }
        }
```

```
    }
    for( i=8;i<16;i++ ){
        cin>>t;
        for( fi=i,j=0;j<i;j++ ){
            if ( a[j]>t ){ fi=j; break; }
        }
        for( j=i;j>fi;j-- ){
            a[j]=a[j-1];
        }
        a[fi]=t;
    }
    for( i=0;i<16;i++ ){
        cout<<a[i]<<" ";
    }
}
```

8）将一个数组的值按逆序重新存放。例如，原来的顺序为 8,6,5,4,1。要求改为 1,4,5,6,8。

```
void main(){
   int i,t,a[10];
   for( i=0;i<10;i++ ){
      cin>>a[i];
   }
   for( i=0;i<10/2;i++ ){
      t=a[i];
      a[i]=a[10-1-i];
      a[10-1-i] = t;
   }
   for( i=0;i<10;i++ ){
```

```
        cout<<a[i]<<" ";
    }
}
```

9）找出一个二维数组中的鞍点，即该位置上的元素在该行最大、该列最小、也可能无鞍点，输出其行列数。

```
void main(){
  int i,j,fid=0,a[8][8],mxr[8],mxc[8];
  for ( i=0;i<8;i++ ){
    for( j=0;j<8;j++ ){
       cin>>a[i]]j];
    }
  }
  for (i = 0;i < 8;i++){
     mxr[i] = a[i][0];
     mxc[i] = a[0][i];
     for (j = 0;j < 8;j++){
        if (mxr[i] < a[i][j])    mxr [i] = a[i][j];
        if (mxc[i] > a[j][i])    mxc[i] = a[j][i];
     }
  }
  for (i = 0;i < 8;i++){
     for (j = 0;j < 8;j++){
        if (a[i][j] == mxr[i] && a[i][j] == mxc[j]){
          cout<<"这个二维数组的鞍点为:"<<i<<","<<j;
          fid = 1;
        }
     }
  }
```

```
  if (fid == 0) cout<<"这个数组中没有鞍点";
}
```

10）输入两个字符串，然后将两个字符串连接起来，输出（不用 strcat 函数）。

```
void main(){
  int i,j;
  char s1[128],s2[128];
  cin>>s1>>s2;
  for(i=0;s1[i];i++ );
  for(j=0;s2[j];j++ ){
      s1[i++]=s2[j];
  }
  s1[i]=0;
  cout<<s1;
}
```

11）将两个字符串 s1 和 s2 进行比较。如果 s1>s2，输出 1；s1==s2 输出 0；s1<s2 输出 -1，比较规则是比第一个不一样的字母。

```
void main(){
  int i;
  char s1[128],s2[128];
  cin>>s1>>s2;
  for( i=0;s1[i]&&s2[i];i++ ){
    if ( s1[i]!=s2[i] ) break;
  }
  if ( s1[i]>s2[i] ) cout<<"1";
  if ( s1[i]<s2[i] ) cout<<"-1";
  if ( s1[i]==s2[i] ) cout<<"0";
}
```

12）编写一个程序，将字符数组 s2 中的全部字符复制到字符数组 s1 中（不用 strcpy 函数）。

```
void main(){
  int i;
  char s1[128],s2[128];
  cin>>s1>>s2;
  for(i=0;s1[i];i++ ){
    s2[i]=s1[i];
  };
  s2[i]=0;
  cout<<s2;
}
```

13）编写一个程序，使给定一个 3*3 的二维整型数组转置，即行列互换。

```
void main(){
    int i,j;
    int t,a[3][3];
    for( i=0;i<3;i++ ){
      for( j=0;j<3; j++){
        cin>>a[i][j];
      }
    }
    for( i=0;i<3;i++ ){
      for( j=0;j<i; j++){
        t = a[i][j];
        a[i][j]=a[j][i];
```

```
        a[j][i]=t;
      }
    }
    for( i=0;i<3;i++ ){
      for( j=0;j<3; j++){
        cout<<a[i][j]<<" ";
      }
    }
}
```

14）编程实现从一字符串中删除指定的字符。

```
void main(){
  int i,j;
  char c,s1[128];
  cin>>s1;
  cin>>c;
  for(i=0;s1[i];i++ ){
    if (s1[i]==c){
      for( j=i;s1[j];j++ ){
          s1[j]=s1[j+1];
      }
    }
  };
  cout<<s1;
}
```

15）现有一个英文句子，编程统计其中的单词数，已知单词之间用空格分隔（空格数大于等于 1），不考虑单词是否为合法英语单词。

```
void main(){
```

```
  int i, j;
  int t,a[8]={ 8,  3,  6,  1,  -2,  10,  5,  12};
  for(i=0;i<8;i++){
    for(j=0;j<8-i-1;j++){
        if(a[j]>a[j+1]){
            t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t;
       }
    }
  }
  for(i=0;i<8;i++) cout<<a[i]<<" ";
}
```

16）有一实型一维数组，请编程分别找出其中的最大值和最小值，并将最大值与数组的最后一个元素交换，最小值与数组的第一个元素交换。

```
void main()
{
    int i,mii,mxi;
    double a[256];
    for( i=0;i<256;i++ ){
        cin>>a[i];
    }
    double mx=a[0],mi=a[0],t;
    for( i=0;i<256;i++ ){
        if ( mx<a[i] ){
            mxi = i;
            mx = a[i];
        }
        if ( mi>a[i] ){
            mii = i;
```

```
                mi = a[i];
            }
        }
        t = a[254];
        a[254] = a[mxi];
        a[mxi] = t;

        t = a[0];
        a[0] = a[mii];
        a[mii] = t;
}
```

第 8 章 习题答案

1）什么是指针，什么是指针变量？指针为什么一定要赋值才可以用？

答：指针是数据在内存中地址，指针变量是用来存放指针数据类型的变量。

指针如果没有赋值就不知道指针指向哪个内存，这样指针就没有意义，无法使用。

2）如果程序中已有定义：int k;

（1）定义一个指向变量 k 的指针变量 p 的语句是 `int *p=&k;`。

（2）通过指针变量，将数值 6 赋值给 k 的语句是 `*p = 6`。

（3）定义一个可以指向指针变量 p 的变量 pp 的语句是 `int **pp = &p`。

3）下列程序的输出结果是 `B` 。

```
main(){
    int **k,*a,b=100;
    a=&b; k=&a;
    printf(“%d\n”,**k);}
}
```

A）运行出错　　B) 100　　C) a 的地址　　D) b 的地址

4）有以下程序

```
main(){
    int m=1,n=2,*p=&m,*q=&n,*r;
    r=p;p=q;q=r;
    printf("%d,%d,%d,%d\n",m,n,*p,*q);
}
```

程序运行后的输出结果是 `B`

A）1，2，1，2　　B）1，2，2，1

C）2，1，2，1　　D）2，1，1，2

5）若有定义:int a[]={2,4,6,8,10,12},*p=a;则*(p+1)的值是 `4` *(a+5)的值是 `12`

6）以下程序段中，不能正确赋字符串的是（ `C` ）

A) char s[10]="abcdefg";　　B) char t[]="abcdefg"；char*s=t;

C) char s[10];s="abcdefg";　　D) char s[10];strcpy(s,"abcdefg");

7）若有语句

char a[]="It is mine";

char *p="It is mine";

则以下不正确的叙述是__C__。

A．a+1 表示的是字符 t 的地址

B．p 指向另外的字符串时，字符串的长度不受限制

C．a 字符串修改不了。

D．p 字符串修改不了。

8）若指针 p 已正确定义，要使 p 指向两个连续的整型动态存储单元，不正确的语句是__A__。

A．p=2*(int *)malloc(sizeof(int));

B．p=(int *)malloc(2*sizeof(int));

C．p=(int *)malloc(2*4);

D．p=(int*)calloc(2, sizeof(int));

9）若有定义和语句：int a[4]={1，2，3，4}，*p; p=&a[2];则*--p 的值是__2__。

10）若有定义语句：int a[2][3]={0},*p; p=a[1]; 则 p+1 是相当于 a+__1__。

11）定义 3 个整数及整数指针，仅用指针方法按由小到大的顺序输出。

```
void main(){
  int a1,a2,a3;
  int *p1,*p2,*p3;
  cin>>a1>>a2>>a3;
 p1 = a1>a2?&a1:&a2;
 if ( *p1<a3 ) p1 = &a3;
 p3 = a1<a2?&a1:&a2;
 if ( *p3>a3 ) p3 = &a3;
  if ( p1!=&a1 && p3!=&a1 ) p2 =&a1;
  if ( p1!=&a2 && p3!=&a2 ) p2 =&a2;
  if ( p1!=&a3 && p3!=&a3 ) p2 =&a3;
```

```
  cout<<*p3<<"\n"<<*p2<<"\n"<<*p1;
}
```

12）输入 10 个整数，将其中最小的数与第一个数对换，把最大的数与最后一个数对换。

```
void main(){
    int i,t,a[10];
    int *p,*pMx,*pMi
    for(p=a,i=0;i<10;i++,p++ ) cin>>*p;
    pMx = a; pMi = a;
    for(p=a,i=0;i<10;i++,p++ ){
      if ( *pMx<*p ) pMx = p;
      if ( *pMi>*p ) pMi = ;
    }
    t=a[0]; a[0]=*pMi; *pMi=t;
    t=a[9]; a[9]=*pMx; *pMx=t;
    for(p=a,i=0;i<10;i++,p++ ) cout<<*p<<" ";
}
```

13）编写程序将一个 3×3 矩阵转置。

```
void main(){
    int i,j;
    int t,a[3][3];
    for( i=0;i<3;i++ ){
      for( j=0;j<3; j++){
        cin>>a[i][j];
      }
    }
    for( i=0;i<3;i++ ){
```

```
      for( j=0;j<i; j++){
        t = a[i][j];
        a[i][j]=a[j][i];
        a[j][i]=t;
      }
    }
    for( i=0;i<3;i++ ){
      for( j=0;j<3; j++){
        cout<<a[i][j]<<" ";
      }
    }
}
```

14）编写程序实现输出字符串长度。

```
void main(){
  char s[256];
  int i;
  gets(s);
  for( i=0;s[i]!='\0';i++ );
  cout<<i;
}
```

15）编写程序实现比较字符两个字符串。

```
void main(){
  char s1[256],s2[256];
  int i;
  gets(s1);
  gets(s2);
```

```
  for( i=0;s1[i]!='\0'&&s2[i]!='\0';i++ ){
    if ( s1[i]!=s2[i] ) break;
  }
  cout<<"the Larg is:"<<(s1[i]>s2[i]?s1:s2);
}
```

16）编写程序实现复制字符串。

```
void main(){
  char s1[256],s2[256];
  int i;
  gets(s1);
  for( i=0;s1[i]!='\0';i++ ){
    s2[i] = s1[i];
  }
  s2[i] = '\0';
  cout<<s2;
}
```

17）编写程序实现字符串挑头（头尾交换过来）。

```
void main(){
      char str1[1024],str2[1024];
      cin>>str1;
      int i,sz = strlen(str1);
      for( i=0;i<sz;i++ ){
            str2[sz-1-i]=str1[i];
      }
      str2[sz]=0;
      cout<<str2;
      }
```

18）计算字符串中子串出现的次数。

```
void main()
{
   int i,tim=0,s2;
   char str1[1024],str[256]
   cin>>str1;
   cin>>str2;
   char *p1= str1,*p2= str2;
   s2 = strlen(p2);
   for( ;*p1!=0;p1++ ){
      if ( *p1==*p2 ){
         for( i=0;i< s2;i++ ){
            if ( p1[i]!=p2[i]) break;
         }
          i f ( i==s2 ) tim++;
      }
   }
   cout <<tim;
}
```

19）编写一个程序，输入星期，输出该星期的英文名，用指针数组。

```
void main()
{
    int i;
    char *pWk[]={"Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun" };
    cin>>i;
    if ( i>0&&i<=7 ){
        cout<<pWk[i-1];
    }else
        cout<<"error.";
}
```

20）定义一个动态数组，长度为变量 n，用随机数给数组各元素赋值，然后对数组各单元排序输出。

```
void main()
{
	int i,j,n,t;
	cin>>n;
	int *pN = new int[n];
	for( i=0;i<n;i++ ){
		pN[i]=rand();
	}
	for( i=0;i<n;i++ ){
		for( j=i;j<n;j++ ){
			if (pN[i]<pN[j] ){
				t = pN[i];
				pN[i] = pN[j];
				pN[j]=t;
			}
		}
	}
	for( i=0;i<n;i++ )
		cout<<pN[i]<<"    ";

	delete []pN;
	}
```

第 9 章 习题答案

1）编写一个函数，由实参传入一个字符串，统计此字符串中字母，数字，空格和其他字符的个数，在主函数中输入字符串以及输出上述结果。

```
void CalSum( char *pS,int *cSum,int *nSum,int *sSum,int *oSum){
  * cSum = 0; *nSum=0; *sSum=0; *oSum=0;
  for( ;*pS;*pS++ ){
     if ( (*pS>='A'&&*pS<='Z')||(*pS>='a'&&*pS<='z')) *cSum += 1;
     else if ( *pS>='0' && *pS<='9' ) *nSum += 1;
     else if (*pS==' ' ) *sSum += 1;
     else *oSum += 1;
  }
}
```

2）输入 10 个学生 5 门课成绩，分别用函数实现下列功能

（1）计算每个学生的平均分；

（2）计算每科的平均分；

（3）找出五十个分数中最高分，和对应的学生和课程；

```
void GetStuAverg(float sc[10][], float av[],int rs,int cs ){
   int i,j;
   for( i=0;i<rs;i++ ){
      av[i]=0;
      for( j=0;j< cs;j++ ){
         av[i]+= sc[i][j];
      }
      av[i] = av[i]/cs;
   }
}
void GetCourAverg(float sc[10][], float av[],int rs,int cs ){
```

```
    int i,j;
    for( i=0;i<cs;i++ ){
       av[i]=0;
       for( j=0;j< rs;j++ ){
          av[i]+= sc[j][i];
       }
       av[i] = av[i]/rs;
    }
}
void  FindMax(float  sc[10][],int  rs,int  cs,float  *maxSc,int
*stIdx,int *courIdx ){
    *maxSc= sc[0][0];
    *stIdx = 0;
    *courIdx = 0;
    for( i=0;i<cs;i++ ){
       for( j=0;j< rs;j++ ){
          if (*maxSc<sc[i][j]){
          *maxSc= sc[i][j];
            *stIdx = i;
            *courIdx = j;
          }
       }
    }
}
void main(){
   float sc[10][5],avStd[10],avCour[5], maxSc;
   int i,j,stuIdx,courIdx;
   for( i=0;i<10;i++ ){
     for( j=0;j<5;j++ ){
        cin>>sc[i][j];
       }
```

```
        }
        GetStuAverg(sc, avStd,10,5 );
        for( i=0;i<10;i++ ) cout<< avStd[i]<<"\n"
        GetCourAverg(sc, avStd,10,5 );
        for( i=0;i<5;i++ ) cout<< avStd[i]<<"\n"
        FindMax(sc,10,5,&maxSc,&stuIdx,&courIdx );
        cout<<maxSc<<"\n"<<stuIdx<<"\n"<< courIdx<<"\n";
    }
```

3）编写一个函数，输入一个十六进制数，输出相应的十进制数。

```
int convert16to10(char a[]){
    int n,i,num=0;
    n=strlen(a);
    for(i=n-1;i>=0;i--){
        if(a[i]>='0'&&a[i]<='9')
            num+=(a[i]-'0')*(int)(pow(16,n-1-i));
        else if(a[i]>='A'&&a[i]<='Z')
            num+=(10+(a[i]-'A'))*(int)(pow(16,n-1-i));
        else if(a[i]>='a'&&a[i]<='z')
            num+=(10+(a[i]-'a'))*(int)(pow(16,n-1-i));
    }
    return num;
}
```

4）编写一个函数，用于判断给定的整数是否为素数，如是则返回 1，否则返回 0，并写一主函数调用上述函数，输出 3~100 之间的所有素数。

```
bool IsPrime(int a){
  int i;
   for( i=a-1;i>1;i-- ){
     if ( (a%i)==0 ) break;
```

```
  }
  return (i==1);
}
void main(){
  for( i=3;3<100;i++ ){
     if (IsPrime(i)) cout<<i<<" ";
  }
}
```

5）编写一函数，实现用选择法将数组元素按由小到大排列，其中排序的数组及参与排序的元素个数由参数传递。

```
void sortS( int *a,int sz ){
  int i,j,t;
  for( i=0;i<sz;i++ ){
    for( j=i+1;j<sz;j++ ){
       if ( a[i]<a[j] ){
          t = a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t;
       }
    }
  }
}
```

6）编写一个函数，其原型为 void delete_char(char str[],char ch) ，功能是从参数 str 指定的字符串删除由 ch 指定的字符。

```
void delete_char(char str[],char ch){
  char *p;
  while( *str ){
    if ( *str==ch ){
      p=str;
```

```
      while(*p) *p=*(p+1);
    }
    str++;
  }
}
```

7）编写一个函数，求某个整数的位数以及各数位之和。

```
void main(){
    int n,sum,count;
    sum=0;
    count=0;
    cout<<"Input an integer:";
    cin>>n;
    while(1){
        count++;
        sum=sum+n%10;
        n=n/10;
        if(n==0) break;
    }
    printf("count=%d,sum=%d",count,sum);
}
```

8）编写 strcmp 函数的实现代码。

```
int strcmp(const char *s1,const char *s2 ){
  for(;*s1!='\0'&&*s2!='\0';s1++,s2++ ){
    if ( *s1!=*s2) break;
  }
  return *s1-*s2;
}
```

9）编写 strcpy 函数的实现代码。

```
char* strcpy(char *s1,const char *s2){
  char *p = s1;
  for(;*s2;s1++,s2++ ){ *s1=*s2; }
  *s1=0;
  return p;
}
```

10）编写 strstr 函数的实现代码。

```
char *strstr(char *s1, const char *s2){
   char *ps1,*ps2;
    for(;*s1;s1++){
        if ( *s1==*s2 ){
            for( ps1=s1,ps2=s2;*ps2;ps1++,ps2++ ){
                if( *ps1!=*ps2 ) break;
            }
            if ( *ps2==0 ) return s1;
        }
   }
   return NULL;
}
```

11）编写 strchr 函数的实现代码。

```
char *strchr(const char *pstr,char a)
{
     for(;*pstr!=0;pstr++ ){
          if ( *pstr==a ) return pstr;
     }
```

```
    return NULL;
}
```

12）编写 strupr 函数的实现代码。

```
void strupr(char *pstr)
{
    for(;*pstr!=0;pstr++ ){
        if ( *pstr>='a'&&*pstr<='z' ){
            *pstr += 'A'-'a';
        }
    }
}
```

13）编写 n!函数的实现代码。

```
double fact(int n){
    double ff=1;
    for( int i=1;i<=n;i++ ){
        ff *= i;
    }
    return ff;
}
```

14）编写 sin(x)函数的实现代码(取前 20 项)。

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + o\left(x^{2m-1}\right)$$

//请查看作业

第 10 章 习题答案

1）下面对结构变量的叙述中错误的是 （ D ）

A. 相同类型的结构变量间可以相互赋值

B. 通过结构变量，可以任意引用它的成员

C. 结构变量中某个成员与这个成员类型相同的简单变量间可相互赋值

D. 结构变量与简单变量间可以赋值

2）若有结构类型定义如下：

```
struct bd{
   int x;
   float y;
}r,*p=&r;
```

那么，对 r 中的成员 x 的正确引用是 （ B ）

A. (*p). r.x　B. (*p).x　C. p->r.x　D. p.r.x

3）设有以下说明语句

```
struct ex{
   int x ;
   float y;
   char z ;
}example;
```

则下面的叙述中不正确的是 （ B ）

A. struct ex 是结构体类型　B. example 是结构体类型名

C. x,y,z 都是结构体成员名 D. struct 是结构体类型的关键字

4）设有如下定义：

```
struct sk{
```

```
    int a;
    float b;
}data,*p;
```

若有 p=&data;则对 data 中的 a 域的正确引用是__B____。

A) (*p).data.a　　B) (*p).a　　C) p->data.a　　D) p.data.a

5）输入 5 位同学的一组信息，包括学号、姓名、数学成绩、计算机成绩，求得每位同学的平均分和总分，然后按照总分从高到低排序。

```
struct STINF{
int no;
char name[32];
float math,comp;
};
void main(){
    STINF t,st[5];
    int i,j;
    cout<<"please 5 student info( no  name math comp):"
    for( i=0;i<5;i++ ){ // 输入
        cin>> st[i].no>> st[i].name>>st[i].math>>st[i].comp;
    }
    for( i=0;i<5;i++ ){ // 排序
        for(j=i+1;j<5;j++ ){
          if ( (st[i].math+st[i].comp)< (st[j].math+st[j].comp) ){
              t= st[i]; st[i]=st[j]; st[j]=t;
          }
        }
    }
    for( i=0;i<5;i++ ){ // 输出
        cout<<st[i].no<<" "<<st[i].name<<" "<<st[i].math<<" "<<s
    t[i].comp<<" 平 均 分 = "<<(st[i].math+  st[i].comp)/2<<" 总 分
```

```
    ="<<(st[i].math+ st[i].comp)<<"\n";
    }
}
```

6）定义一个结构体变量（包括年、月、日）。编写一个函数 days，计算该日期在本年中是第几天(注意闰年问题)。由主函数将年月日传递给 days 函数，计算之后，将结果传回到主函数输出。

```
struct DATE{
int year;
int month;
int day;
};
int days(DATE d){
    int m,da=0;
    int yds[12]={ 31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
    if(((d.year%4)||(d.year%100==0&&d.year%400!=0)))yds[1]=28;
   for( m=0;m<d.month-1;m++ ){ da += yds[m];}
  return da+d.day;
}
vid main(){
  DATE dd;
  cin>>dd.year>>dd.month>>dd.day;
  cout<<days(dd);
}
```

7）定义一个平面点的结构体，包含 x，y 坐标，然后输入一些点，形成数组；

a．求所有输入点的重心。

b．再输入一个点，求最近点。

c．再输入两个点，用于表述一个矩形，然后输出被矩形包围的点。

```
struct PT{
float x,y;
};
```

```
PT GetCenter(PT *pPts,int ptSz){
  PT cent={0,0};
  double ax=0,ay=0;
  if ( ptSz ){
    for( int i = 0;i<ptSz;i++, pPts++){
       ax += pPts->x; ay += pPts->y;
    }
    cent.x = ax/ ptSz;
    cent.y = ay/ ptSz;
  }
  return cent;
}
double GetDis( PT *p1,PT *p2 ){
return (p1->x-p2->x)*(p1->x-p2->x)+(p1->y-p2->y)*(p1->y-p2->y);
}
int  FindNearest(PT *pPts,int ptSz,PT pt){
  double dis,dis0;
  int i,fid = 0;
  dis0 = GetDis(pPts,&pt);
  for( i=0;i<fid;i++, pPts++ ){
    dis = GetDis(pPts,&pt);
    if( dis<dis0 ){
       dis0 = dis; fid = i;
    }
  }
  return fid;
}
bool PtInRc( PT rcP1,PT rcP2,PT pt ){
  float mix,miy,mxx,mxy;
  if (rcp1.x<rcp2.x) mix = rcp1.x,mxx=rcp2.x;
  else mix = rcp2.x,mxx=rcp1.x;
```

```
  if (rcp1.y<rcp2.y) miy = rcp1.y,mxy=rcp2.y;
  else miy = rcp2.y,mxy=rcp1.y;
 return ( pt.x>=mix && pt.x<=mxx &&
        pt.y>=miy && pt.y<=mxy );
}
void main(){
  PT pts[1024];
  int i,ptSum;
  cin>>ptSum;
  for( i=0;i<ptSum;i++ ){
    cin>>pts[i].x>>pts[i].y;
  }
  PT cent = GetCenter(pts, ptSum);
  cout<<"Center is: "<<cent.x<<" "<<cent.y<<"\n";
  PT cur;
  cout<<"please a pt, x y:"
  cin>>cur.x>>cur.y;
  int fid = FindNearest(pts, ptSum,&cur);
  cout<<"The nearest is: "<<fid<<" ";
  cout<<pts[fid].x << " "<<pts[fid].y <<"\n";
  cout<<"please a rect,min(X Y)max(X Y):"
  PT rc1,rc2;
  cin>>rc1.x>>rc1.y;
  cin>>rc2.x>>rc2.y;
  for( i=0;i<ptSum;i++ ){
    if (PtInRc( rc1,rc2, pts[i])
       cout<<i<<" "<<pt[i].x<<" "<< pt[i].y <<<"\n"
  }
}
```

8）定义一个矩形的结构体，包含 left,right,top,bottom 四个值，代表矩形的范

围即（left,bottom）到（right，top），然后输入两个矩形的坐标值，判断他们是否有交集，有则输出交集矩形，没有则输出提示；

```
struct RC{
    int left,right,top,bottom;
};
bool RcIntersect( RECT r1,RECT r2,RECT *rc){
     if   ((r1.right > r2.left) &&
           (r1.left < r2.right) &&
           (r1.bottom > r2.top) &&
           (r1.top < r2.bottom)){
           rc->left = (r1.left > r2.left) ? r1.left : r2.left;
           rc->right = (r1.right < r2.right) ? r1.right : r2.right;
           rc->top = (r1.top > r2.top) ? r1.top : r2.top;
           rc->bottom = (r1.bottom < r2.bottom) ? r1.bottom : r2.bottom;
           return true;
     }
     return false;
}
void main(){
   RC r1,r2,r3;
   cin>>r1.left>> r1.right>> r1.top>> r1.bottom;
   cin>>r2.left>> r2.right>> r2.top>> r2.bottom;
   if   (RcIntersect(r1,r2,&r3 ){
     cout<<r3.left<<" "<<r3.right<<" "<<r3.top<<" "<<r3.bottom;
   }else{
     cout<<"No Intersect."
   }
}
```

第 11 章 习题答案

1）系统的标准输入文件是指___A___。

A)键盘　　B)显示器　　C)U 盘　　D)硬盘

2）若执行 fopen 函数时发生错误，则函数的返回值是___NULL__。

A）文件地址值　B)NULL　C)TRUE　D)EOF

3）若要用 fopen 函数打开一个新的二进制文件，该文件要既能读也能写，则文件方式字符串应是___C___。

A)"ab+"　B)"wb+"　C)"rb+"　D)"ab"

4）fscanf 函数的正确调用形式是____D__。

A)fscanf(fp,格式字符串,输出表列)

B)fscanf(格式字符串，输出表列,fp)

C)fscanf(格式字符串,文件指针,输出表列)

D)fscanf(文件指针，格式字符串,输入表列)

5）fgetc 函数从指定文件读入一个字符，该文件的打开方式必须是__D__。

A)只写　B)追加　C)读或读写　D)答案 B 和 C 都正确

6）fseek 函数的正确调用形式是____B_____。

A)fseek(文件指针,起始点,位移量)

B)fseek(文件指针,位移量,起始点)

C)fseek(位移量,起始点,文件指针)

D)fseek(起始点,位移量,文件指针)

7）若 fp 是指向某文件的指针，且已读到文件末尾，则函数 feof(fp)的返回值是___C___。

A)EOF　B)-1　C)1　D)NULL

8）函数 fseek(pf, OL,SEEK_END)中的 SEEK_END 代表的点是__B_____。

A)文件开始　B)文件末尾　C)文件当前位置　D)以上都不对

9）C 语言中，能识别处理的文件为____B___。

A)文本文件和数据块文件　　B)文本文件和二进制文件

C)流文件和文本文件　　D)数据文件和二进制文件

10）已知函数的调用形式：fread(buf,size,count,fp)，参数 buf 的含义是___C___。

A)一个整型变量，代表要读入的数据项总数

B)一个文件指针，指向要读的文件

C)一个指针，指向要读入数据的存放地址

D)一个存储区，存放要读的数据项

11）当顺利执行了文件关闭操作时，fclose 函数的返回值是____D_____。

A)-1　　B)TRUE　　C)0　　D)1

12）如果需要打开一个已经存在的非空文件“Demo”进行修改，下面正确的选项是_D_。

A)fp=fopen("Demo","r");　　B)fp=fopen("Demo","ab+");

C)fp=fopen("Demo","w+");　　D)fp=fopen("Demo","r+");

13）利用 fwrite (buffer, sizeof(Student)，3, fp)函数描述不正确的____C_____。

A）将 3 个学生的数据块按二进制形式写入文件；

B）将由 buffer 指定的数据缓冲区内的 3* sizeof(Student)个字节的数据写入指定文件；

C）返回实际输出数据块的个数，若返回 0 值表示输出结束或发生了错误；

D）若由 fp 指定的文件不存在，则返回 0 值；

14）检查由 fp 指定的文件在读写时是否出错的函数是_____D____。

A) feof()　　B) ftell()　　C) clearerr（fp）　　D) ferror(fp)

15）以下可以作为 fopen 中的第一个参数的正确格式是___A____。

A .“file1.txt”　　B. file1.txt

C. file1.txt,w　　D.“file1.txt,w”

16)若 fp 是指向某文件的指针，文件操作结束之后，关闭文件指针应使用下列 ____D____ 语句。

A）fp=fclose();　　B）fp=fclose;

C）fclose;　　D）fclose(fp);

17）函数 rewind 的作用是___A_____。

A) 使位置指针重新返回文件的开头

B) 将位置指针指向文件中所要求的特定位置

C) 使位置指针指向文件的末尾

D) 使位置指针自动移至下一个字符的位置

18）以下与函数 fseek(fp,0L,SEEK_SET)有相同作用的是____D____。

A）feof(fp)　　B）ftell(fp)　　C）fgetc(fp)　　D）rewind(fp)

19）编写一个程序，建立一个 abc 文本文件，向其中写入“this is a test”字符串，然后显示该文件的内容。

```
void main(){
  char s[256];
  FILE *fp = fopen("d:\\abc","wt");
  fprintf( fp,"this is a test" );
  fclose(fp);
  fp = fopen( "d:\\abc","rt");
  fscanf( fp,"%s",s);
  fclose(fp);
  cout<<s;
}
```

21）编写程序，先键盘输入一个文件名，然后把从键盘输入的字符依次存放到该文件中，用‘#’作为结束输入的标志。

```
void main(){
  char c,s[256];
  cout<<"please input file name:";
  cin>>s;
  cout<<please input file context(# is end): ";
  FILE *fp = fopen(s,"wt");
  while(c=getchar()!='#'){
    fput(fp,c);
  }
  fclose(fp);
}
```

22）编写函数实现单词的查找，统计其中包含某单词的个数。

```
int FindKeyTim(char *strLine,char *strKey){
    int tim=0,kSz = strlen(strKey);
    char *pS = strLine;
    char *pF = strstr(pS,strKey);
    while( pF ){
        pS = pF+ kSz; tim ++;
        pF = strstr(pS,strKey);
    };
    return tim;
}
void main(){
  char str[256],key[32];
  cout<<"please input file name:";
  cin>>str;
  cout<<"please the word for find:";
  cin>>key;
  FILE *fp = fopen(str,"rt");
  fseek(fp,0,SEEK_END);
  long fsz = ftell(fp);
  char *pAll = new char[fsz+8];
  fseek(fp,0,SEEK_SET);
  fread( pAll,sizeof(char),fsz,fp);
  pAll[fsz]=0;
  fclose(fp);
  cout<<FindKeyTim（pAll, key);
  delete []pAll;
}
```

23）编写程序，查找指定的文本文件中某个单词出现的行号及该行的内容。

```
void main(){
  int line=0;
  char str[256],key[32];
  cout<<"please input file name:";
  cin>>str;
  cout<<"please the word for find:";
  cin>>key;
  FILE *fp = fopen(str,"rt");
  while( !feof(fp) ){
      fgets(str,256,fp); line++;
      if ( strstr(str,key) ){
        cout<<"line idx: "<<line<<"\n";
        cout<<"line context:"<<str<<"\n";
      }
    }
  }
  fclose(fp);
}
```

24）编写程序统计某 c 语言代码文件中包含句子的个数（以“;”为间隔）。

```
void main(){
  int line=0;
  char c,str[256];
  cout<<"please input C file name:";
  cin>>str;
  FILE *fp = fopen(str,"rt");
  while( !feof(fp) ){
      c = fgetc(fp);
      if ( c==';') line++;
```

```
    }
  }
  fclose(fp);
  cout<<"line sum= "<<line;
}
```

25）编写一程序，把多个文本文件连接成一个文件。

```
void main(){
    int line=0;
    char c,str[256];
    cout<<"please input result file name:";
    cin>>str;
    FILE *fp = fopen(str,"wt");
    cout<<"please input 3 source file name:";
    for( i=0;i<3;i++ )
      cin>>str;
      FILE *fp1 = fopen(str,"rt");
      while( !feof(fp1) ){
          c = fgetc(fp1);
          fputc(c, fp);
      }
      fclose(fp1);
    }
    fclose(fp);
}
```

26）编写一个程序，将指定的文本文件中某单词替换成另一个单词。

```
    int ReplaceInString(char* strLine, const char* strKey,
                        const char* strReplace){ // 替换函数
        char *pS,*pF,*pD,*pT;
```

```
    int rpTim=0;
    int kSz = strlen(strKey);
    int rRs = strlen(strReplace);
    if (kSz< rRs){ // 若替换字符串比关键词长，先数出替换次数
        pS = strLine;
        pF = strstr(pS,strKey);
        while( pF ){
            pS = pF+ kSz; rpTim ++;
            pF = strstr(pS,strKey);
        };
    }
    pT = new char[strlen(strLine)+ rpTim* (rRs- kSz) +8];
    pS = strLine; pD=pT;
    pF = strstr(pS,strKey);
    rpTim = 0;
    while( pF ){
        strncpy(pD,pS,(pF-pS));
        pD+=(pF-pS);
        strcpy(pD,strReplace);
        pD+=rRs;
        pS = pF+ kSz; rpTim++;
        pF = strstr(pS,strKey);
    };
    strcpy(pD,pS);
    strcpy(strLine,pT);
    delete []pT; // 释放临时内存
    return rpTim;
}
int FindKeyTim(char *strLine,char *strKey){ // 数出需要替换次数
    int tim=0,kSz = strlen(strKey);
```

```
    char *pS = strLine;
    char *pF = strstr(pS,strKey);
    while( pF ){
        pS = pF+ kSz; tim ++;
        pF = strstr(pS,strKey);
    };
    return tim;
}
void main(){
  char str[256],key[128],replace[128];
  cout<<"please input file name:";
  cin>>str;
  cout<<"please the word for find:";
  cin>>key;
  cout<<"please the word for replace:";
  cin>>replace;
  FILE *fp = fopen(str,"rt");
  fseek(fp,0,SEEK_END);
  long fsz = ftell(fp);
  char *pAll = new char[fsz+8];
  fseek(fp,0,SEEK_SET);
  fread( pAll,sizeof(char),fsz,fp);
  pAll[fsz]=0;
  fclose(fp);
  int tim = FindKeyTim(pAll);
 int kSz = strlen(strKey);
 int rRs = strlen(strReplace);
 if (rRs> kSz){ // 如果替换字符串长，重新申请内存
   char *pNew = new char[fsz+ tim *( rRs- kSz) +8]
   strcpy(pNew, pAll);
   delete pAll; pAll = pNew;
```

```
 }
 ReplaceInString(pAll, strKey, strReplace );
 fp = fopen(str,"wt"); // 重新写回文件
 fprintf(fp, pAll);
 fclose(fp);
 delete []pAll; // 释放内存
}
```

27）学生的记录包括学号、姓名和成绩等信息，编程实现如下功能：

(1)输入多个学生记录

(2)利用 fwrite 将学生信息按二进制方式写到文件中;

(3)利用 fread 从文件中读出成绩并求平均值;

(4)对文件中按成绩排序，将成绩单写入文本文件中.

```
struct STD{
int no;
char name[32];
float sc;
};
bool Write2File( LPCSTR lpstrPN,STD *pList,int sz ){
    FILE *fp = fopen( lpstrPN,"wb" );
    if ( !fp ) return false;
    fwrite( &sz,sizeof(int),1,fp ); // 保存数组长度
    fwrite( pList,sizeof(STD),sz,fp ); // 保存数组数据
    fclose(fp);
   return true;
}
bool Read4File( LPCSTR lpstrPN,STD **plist,int *sz ){
   FILE *fp = fopen( lpstrPN,"rb" );
```

```
    if ( !fp ) return false;
    fread( sz,sizeof(int),1,fp );
    *plist = new STD[sz];
    fread( *pList,sizeof(STD),sz );
    fclose(fp);
    return true;
}
bool Print2File( LPCSTR lpstrPN, STD *pList,int sz ){
    FILE *fp = fopen( lpstrPN,"wt" );
    if ( !fp ) return false;
    for( int i=0;i<sz;i++, pList++ ){
        fprintf(fp,"%d %s %f\n",pList->no,pList->name,pList->sc);
    }
    fclose(fp);
    return true;
}
float GetAv(STD *pList,int sz){
    float av=0;
    for( int i=0;i<sz;i++, pList++ ){
        av += pList->sc;
   }
   retrun av/sz;
}
void Sort(STD *pList,int sz){
  STD t; int i,j;
  for( i=0;i<sz;i++ ){
    for( j=i+1;j<sz;j++ ){
      if ( pList[i].sc< pList[j].sc ){
        t = pList[i]; pList[i]= pList[j]; pList[j]=t;
      }
    }
```

```
  }
}
void main(){
    int i,sum;
    STD *pList;
    cin>>sum;
    pList = new STD[sum];
    for( i=0;i<sum;i++ ){
        cin>>pList[i].no>>pList[i].name>>pList[i].sc;
    }
    Write2File("d:\\bin.dat", pList, sum );
    delete []pList; pList = NULL;
    Read4File("d:\\bin.dat", &pList,&sum );
    cout<<GetAv(pList, sum);
    Sort(pList, sum);
    Print2File("d:\\score.txt", pList,sum );
    if(pList) delete []pList;
}
```